



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：电感耦合等离子体光谱法同时测定水中铝、砷、镉、铜、铁、锰、铅、锌、钾、钙、钠和镁的含量

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.24

组 别：第二组

指导教师：王翊如

实验目的：

1. 了解 ICP 光源的基本原理、特点及实验操作技术。
2. 初步掌握用 ICP 作光源进行光谱定量分析的方法。

实验原理：

原子发射光谱法(AES)是一种利用物质在外部激发源的激发下,元素的原子或离子发射出特征谱线而进行元素的定性和定量分析的仪器分析方法。基态原子受到外界能量作用时,跃迁到较高的能态,而处于激发态的原子平均寿命仅 10^{-8} s 左右,它们迅速释放出能量而跃回基态(或其它低能态)。如果激发态的原子是以辐射的形式释放能量,那么就伴随着原子发射光谱的产生,其辐射能量与辐射波长(或频率)之间的关系用爱因斯坦-普朗克公式表示:

$$\Delta E = E_H - E_L = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

式中, E_H 、 E_L 分别为高能态和低能态的能量; ν 为频率; c 为光速; λ 为波长; h 为普朗克常数。

定性分析: 原子能级的跃迁所引起的激发或发射都必须依照一定的光谱选律。原子的能级很多,允许能级间跃迁的数目也很多,所以同一元素的原子能发射出许多不同波长(或频率)的谱线。而不同元素的原子,由于原子结构不同,所以能级分布不同,能发生跃迁的能级差(ΔE)不一样,因此所发射谱线的波长(或频率)也各有差别。各种元素的原子都能发射其特征的谱线,通过识别元素的特征谱线可以进行元素的定性分析。一般利用 2~3 根原子线、离子线的第一共振线、最灵敏线、最后线、分析线进行定量分析。

定量分析: 通过测量谱线的强度进行元素的定量分析。

谱线的强度 I 与该元素在被激发的试样中的浓度 C 有如下的关系:

$$I = aC^b$$

$$\lg I = b \lg C + \lg a$$

式中, a 、 b 是两个常数。 a 与原子的内在因素及试样组成、蒸发激发过程等因素有关; b 与谱线的自吸及激发源中的化学反应等因素有关。

电感耦合等离子体炬(ICP)光源是利用高频感应加热的原理使流经石英管的工作氩气电离

而产生的等离子炬焰的新型光源。它具有温度高、检出能力强、稳定性好、基体效应小和定量分析线性范围宽等特点，是液体试样光谱分析的一种最佳光源。

气溶胶 ICP 光源由三部分组成：高频发生器、等离子炬管、喷雾器。

ICP 光源工作原理：当高频发生器接通电源后，高频电流通过感应线圈产生交变磁场。开始时，管内为 Ar 气，不导电，需要用高压电火花触发，使气体电离后，在高频交流电场的作用下，带电粒子高速运动、碰撞，形成“雪崩”式放电，产生等离子体气流。在垂直于磁场方向将产生感应电流（涡电流），其电阻很小，电流很大（数百安），产生高温。又将气体加热、电离，在管口形成最高温度达上万度的稳定的等离子体焰炬。

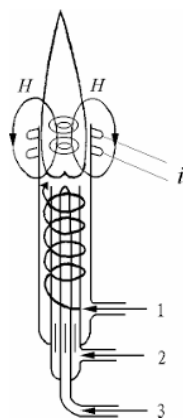


图 1 ICP 炬工作示意图

1.切向冷却氩气 2.辅助氩气 3.载气氩气和样品

ICP 光源特点：ICP 的环状结构造成一个电学屏蔽的中心通道。具有较低的气压、较低的温度、较小的阻力，使试样容易进入炬焰，并有利于蒸发、解离、激发、电离以至观测。主要特点：① 温度高，惰性气氛，原子化条件好，有利于难熔化合物的分解和元素激发，有很高的灵敏度和稳定性。②“趋肤效应”，由于涡电流在外表面处密度大，使表面温度高，轴心温度低，中心通道进样对等离子体的稳定性影响小。也有效消除自吸现象，线性范围宽。③ICP 中电子密度大，碱金属电离造成的影响小。④Ar 气体产生的背景干扰小。⑤ 无电极放电，无电极污染。ICP 焰炬外型像火焰，但不是化学燃烧火焰，而是气体放电。

在一定的实验条件下，等离子炬焰的某一观测区内，谱线的强度的对数与载气带入等离子体炬焰中分析物的浓度的对数成正比的关系。因此，可以用标准工作曲线法进行定量分析。

仪器和试剂：

(1) 仪器：PerkinElmer Avio 550 max ICP-OES

(2) 试剂：各元素标准储备溶液：用光谱纯的试剂及二次蒸馏水配制含有下列元素的标准溶液：Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn、K、Ca、Na 和 Mg 的浓度为 $1000 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。混合标准使用溶液：取适量的各元素标准储备液，用 2%硝酸稀释配制成 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn、K、Ca、Na 和 Mg ($50 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)混合标准使用液。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

光谱仪：延迟时间 40s，重复测定 2 次；

等离子体轴向测定；



取样器-蠕动泵样品流量 1.00mL/min，冲洗时间 30s；

取样器-自动取样器样品之间冲洗 1.00mL/min；30s；

实验步骤

1. 使用前的准备

- 1) 确认氩气储量 1 瓶；
- 2) 依次打开氩气开关（实验室壁上的气路开关），空气压缩机（2 个开关，一个开关在压缩机后方），压力范围氩气(80~120psi)，空气(80~120psi)。
- 3) 打开冷却水机，开启排风。
- 4) 打开仪器电源主开关
- 5) 打开电脑，打开 ICP 软件，等待仪器通讯和仪器预热完成（70min）。

2. 仪器条件和测量条件设置

3. 标准溶液的制备，吸取适量体积的混合标准使用溶液，用 2%硝酸配制成 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn、K、Ca、Na、Mg 浓度为 $0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $0.5\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $1.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $5.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $10.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液。（实验前已配好）
4. 参照 Avio550maxICP-OES 的仪器操作步骤，启动仪器，开始测定分析。
5. 测定未知样溶液中 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn、K、Ca、Na 和 Mg 元素的含量。
6. 实验结束后，按仪器的使用方法关机。

注意事项：

1. 必须严格按照仪器的操作程序进行操作，将分析方法设置好后方可点火分析样品，以节省氩气的用量。
2. 由于雾化器可能被水样中存在的悬浮物质所堵塞，因此实验中必须随时监视试液的提升量，若发现有变化，应及时报告指导教师查明原因进行处理或调整。
3. 雾化器的废液管应保持畅通，废液管出口应始终浸没在废液中保持水封。
4. 在自动进样的过程中所有测试样品的盖子都必须打开。

实验数据与表格：

实验通过测标准空白， $0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $0.5\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $1.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $5.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $10.0\ \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液，未知样，水样（各两次），得到各元素的校正强度表。

表 1 各元素校正强度

样品识别码	Al 396.153	As 188.979	Ca 317.933	Cd 228.802	Cu 327.393	Fe 238.204	K 766.490	Mg 285.213	Mn 257.610	Na 589.592	Pb 220.353	Zn 206.200
校准空白 1	11.5	11.9	2271.0	330.3	2450.1	434.1	2817.7	403.1	663.3	12209.6	248.1	65.5
校准标样 1	968.0	2426.9	105321.9	64304.5	115907.8	107048.5	109984.8	251264.4	457974.4	329039.9	5328.7	26217.3
校准标样 2	9661.3	23125.0	1001792.3	587545.4	1101081.6	993433.2	1468311.9	2441479.6	4120170.1	4524264.0	51209.9	241641.1
自来水1	690.9	12.1	1482163.3	95.7	1674.0	92.4	572937.9	564714.2	2877.0	4252942.2	70.8	83176.2
自来水2	672.3	8.7	1390283.9	40.3	2610.8	138.4	536257.6	536684.0	3158.1	4019441.7	53.4	112515.2

（上表中 2-5 行得到的强度已经通过标准空白校正）

通过标准空白 1，标准标样 1，2 分别线性拟合出各元素强度曲线。（根据此强度曲线可以推出标准标样 1，2 中各元素的实际浓度）见附录。

根据拟合出的曲线可以得到自来水 1、2 中各元素的浓度（mg/L）

表 2 自来水 1、2 中各物质浓度

样品识别码	Al 396.153 (mg/L)	As 188.979 (mg/L)	Ca 317.933 (mg/L)	Cd 228.802 (mg/L)	Cu 327.393 (mg/L)	Fe 238.204 (mg/L)	K 766.490 (mg/L)	Mg 285.213 (mg/L)	Mn 257.610 (mg/L)	Na 589.592 (mg/L)	Pb 220.353 (mg/L)	Zn 206.200 (mg/L)
自来水1	0.714	-0.019	14.803	-0.045	-0.011	-0.038	3.982	2.302	-0.048	9.422	-0.006	3.413
自来水2	0.695	-0.021	13.884	-0.046	-0.002	-0.037	3.735	2.187	-0.048	8.912	-0.010	4.632

实验结果讨论:

实验通过 ICP-OES 绘制出 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn、K、Ca、Na 和 Mg 的标准曲线，利用标准曲线法求得自来水 1、2 中的元素含量。

表 3 校正强度相对标准偏差

样品识别码	Al 396.153	As 188.979	Ca 317.933	Cd 228.802	Cu 327.393	Fe 238.204	K 766.490	Mg 285.213	Mn 257.610	Na 589.592	Pb 220.353	Zn 206.200
校准空白 1	22.1%	13.5%	2.7%	2.6%	1.8%	1.2%	5.8%	4.7%	0.6%	1.0%	1.0%	15.9%
校准标样 1	0.6%	1.0%	0.4%	0.1%	0.4%	0.1%	0.4%	0.3%	0.0%	0.2%	0.2%	0.5%
校准标样 2	2.1%	0.4%	1.0%	0.9%	1.2%	1.0%	1.6%	1.0%	0.9%	1.0%	0.2%	0.1%
自来水1	1.9%	132.8%	0.2%	1.0%	3.2%	8.8%	0.7%	0.2%	1.0%	1.0%	15.2%	0.4%
自来水2	3.8%	31.8%	0.2%	38.4%	0.1%	2.5%	0.2%	0.1%	0.2%	0.4%	12.7%	0.9%

表 4 校准单位表示的浓度相对标准偏差

样品识别码	Al 396.153	As 188.979	Ca 317.933	Cd 228.802	Cu 327.393	Fe 238.204	K 766.490	Mg 285.213	Mn 257.610	Na 589.592	Pb 220.353	Zn 206.200
自来水1	1.9%	36.0%	0.2%	0.0%	4.6%	0.2%	0.7%	0.2%	0.1%	0.9%	33.6%	0.4%
自来水2	3.9%	5.8%	0.2%	0.6%	1.3%	0.1%	0.2%	0.1%	0.0%	0.4%	13.8%	0.9%

元素浓度越小，其校正强度相对标准偏差与校准单位表示的浓度相对标准偏差都会变大，标准空白与自来水的标准偏差会相对比较大，原因在于其浓度比较小，可能测试偏差会变大。

思考题解答:

1. ICP 光源有哪些特点？为什么可用于直接强度法进行光谱定量分析？

ICP 光源特点:

- (1) 温度高，惰性气氛，原子化条件好，有利于难熔化合物的分解和元素激发，有很高的灵敏度和稳定性。
- (2) 高频电流具有“趋肤效应”，由于涡电流在外表面处密度大，使表面温度高，轴心温度低，载气带着试液的气溶胶可以从温度较低的环型中央通道顺利进入等离子体内，由于试样气溶胶周围是加热区，用热传导与辐射方式间接加热，使得组分的改变对 ICP 影响较小。也有效消除自吸现象，线性范围宽。
- (3) ICP 中电子密度大，碱金属电离造成的影响小。
- (4) Ar 气体产生的背景干扰小。
- (5) 无电极放电，无电极污染。ICP 焰炬外型像火焰，但不是化学燃烧火焰，而是气体放电。

直接强度法: ICP 光源产生的高频电流所带有的“趋肤效应”可以有效削弱自吸效应，使得自吸系数近似等于 1，光强与浓度成正比，所以可以使用直接强度法进行光谱定量分析。

2. ICP 光谱法谱线的强度与哪些因素有关？实验中应注意哪些事项？

$$I = Ah\nu \frac{(1-x)\beta}{1-x(1-\beta)} \left(\frac{g_i}{g_0}\right) \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right) \alpha \tau c^{bq}$$

式中:

- I: 光强 A: 跃迁几率 h: 普朗克常数 ν : 频率
g: 统计权重 k: 玻尔兹曼常数 x: 气态原子的电离度 β : 气体分子的解离度
 α : 样品蒸发常数 q: 与化学反应有关的常数 (无化学反应时 q=1)
 τ : 原子在蒸汽中平均停留时间 b: 自吸系数 (无自吸时 b=1)

说明谱线强度与跃迁几率、频率、气态分子的电离度、气体分子的解离度、样品蒸发的常熟、自吸系数等因素有关。

注意事项:

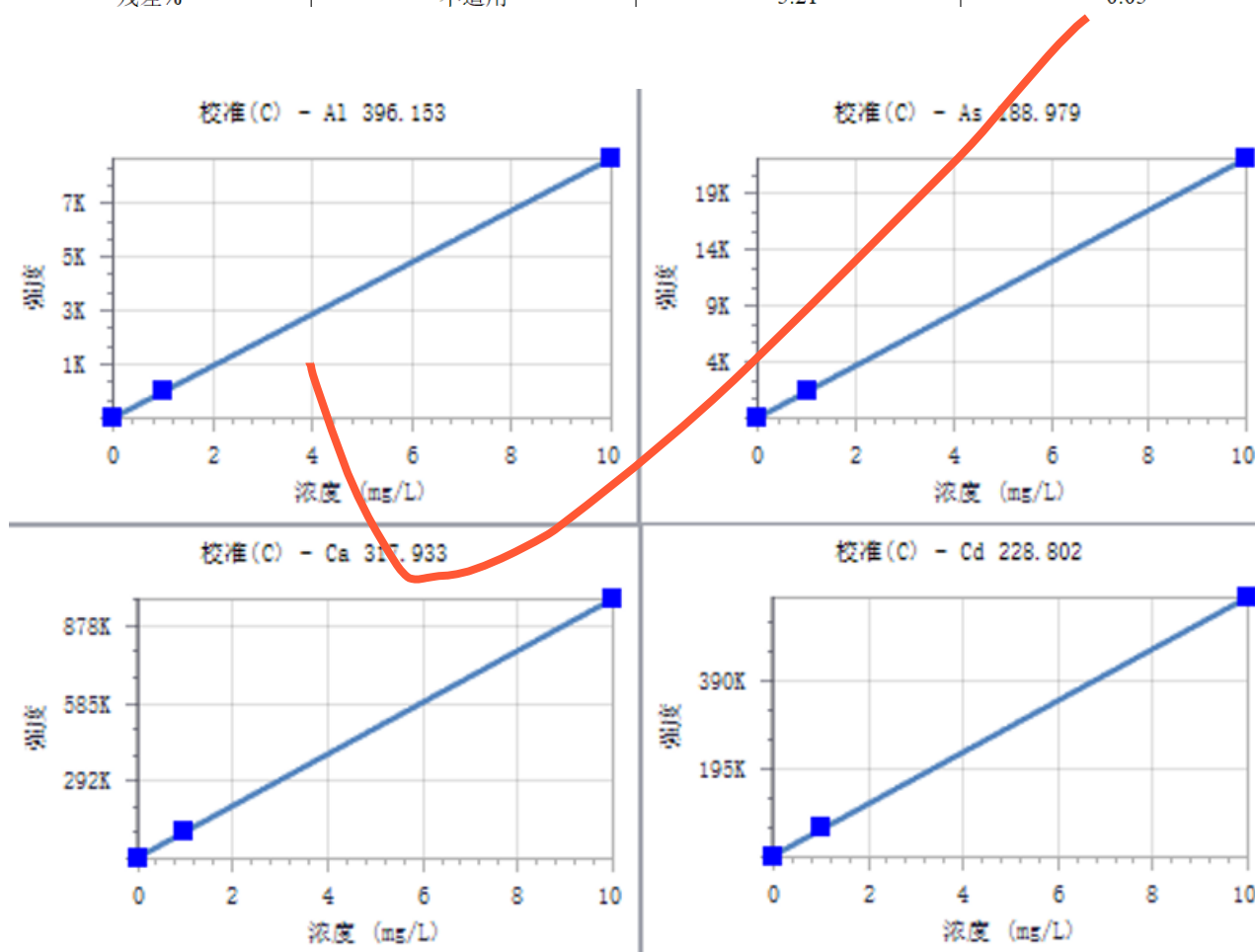
1. 从高浓度溶液更换为未知样溶液时需清洗吸液管。
2. 必须严格按照仪器的操作程序进行操作, 将分析方法设置好后方可点火分析样品, 以节省氩气的用量。
3. 由于雾化器可能被水样中存在的悬浮物质所堵塞, 因此实验中必须随时监视试液的提升量, 若发现有变化, 应及时报告指导教师查明原因进行处理或调整。
4. 雾化器的废液管应保持畅通, 废液管出口应始终浸没在废液中保持水封。
5. 熄火前需用纯水冲洗进样系统, 熄火后再分析数据。待 CID 温度上升到 25℃以后, 再关闭氩气, 松开蠕动泵泵头, 卸排风管, 关闭排风。

参考文献:

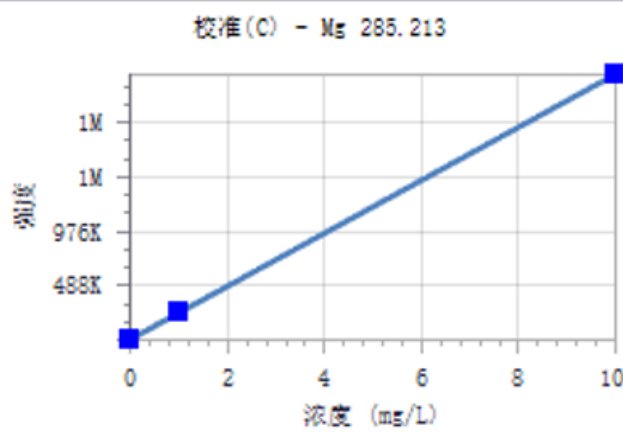
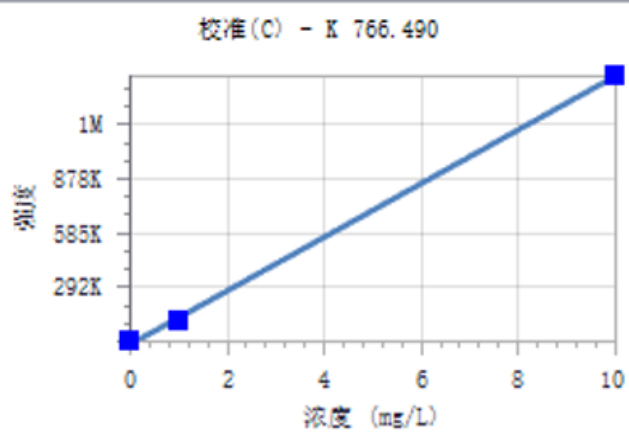
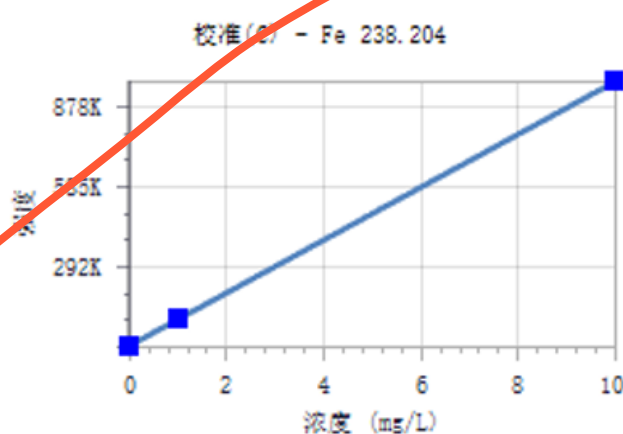
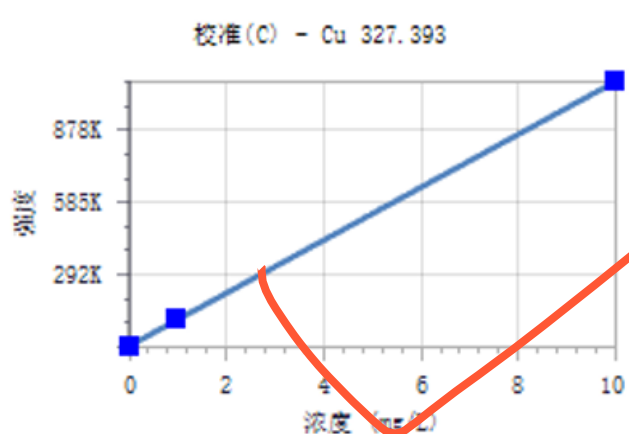
- [1] 武汉大学主编. 分析化学(第六版)下册[M], 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院, 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 何飞顶, 李华昌, 冯先进. 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定红土镍矿中的 Cd、Co、Cu、Mg、Mn、Ni、Pb、Zn、Ca 9 种元素[J]. 中国无机分析化学, 2011, 1(02):39-41+69.
- [4] 赵君威, 梅坛, 鄢国强等. 电感耦合等离子体原子发射光谱分析中的光谱干扰及其校正的研究进展[J]. 理化检验(化学分册), 2013, 49(03):364-369.
- [5] 徐红波, 孙挺, 姜效军. 电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定废水中锌、铬、铅、镉、铜和砷[J]. 冶金分析, 2008, 28(11):43-45.

附录: 各元素标准曲线

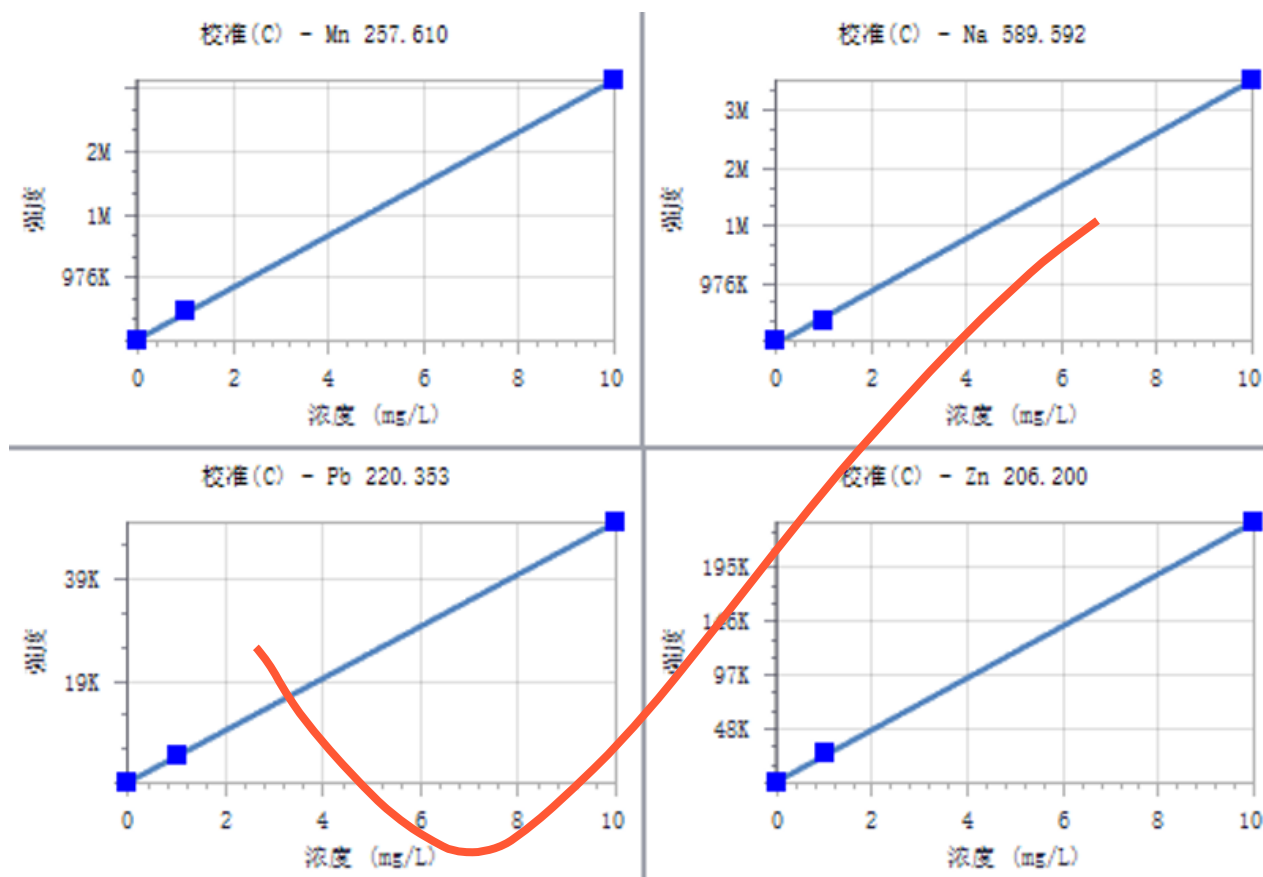
Al ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	968.0	9661.3
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.001	1.001	10.000
残差%	不适用	0.10	0.00
As ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	2426.9	23125.0
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.025	1.027	9.997
残差%	不适用	2.72	-0.03
Ca ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	105321.9	1001792.3
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.025	1.028	9.997
残差%	不适用	2.83	-0.03
Cd ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	64304.5	587545.4
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.047	1.052	9.995
残差%	不适用	5.21	-0.05



Cu ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	115907.8	1101081.6
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.026	1.029	9.997
残差%	不适用	2.90	-0.03
Fe ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	107048.5	993433.2
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.038	1.043	9.996
残差%	不适用	4.28	-0.04
K ($R^2=0.9997$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	109984.8	1468311.9
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	0.123	0.864	10.014
残差%	不适用	-13.64	0.14
Mg ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	251264.4	2441479.6
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.014	1.016	9.998
残差%	不适用	1.60	-0.02



Mn ($R^2=0.9999$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	457974.4	4120170.1
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.055	1.062	9.994
残差%	不适用	6.16	-0.06
Na ($R^2=0.9997$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	329039.9	4524264.0
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	0.133	0.852	10.015
残差%	不适用	-14.81	0.15
Pb ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	5328.7	51209.9
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.020	1.022	9.998
残差%	不适用	2.23	-0.02
Zn ($R^2=1.0000$)	校准空白1	校准标样1	校准标样2
已校正强度	0.0	26217.3	241641.1
输入的浓度	0.000	1.000	10.000
校准单位浓度	-0.042	1.047	9.995
残差%	不适用	4.69	-0.05



实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目：电感耦合等离子体质谱法同时测定水中铝、砷、镉、铜、铁、锰、铅和锌的含量

系 别：化学

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.04.24

组 别：第二组

指导教师：王翊如

实验目的：

1. 了解 ICP-MS 的基本原理、特点及实验操作技术。
2. 初步掌握 ICP-MS 定量分析方法。

实验原理：

样品溶液经过雾化由载气送入 ICP 炬焰中，经过蒸发、解离、原子化、电离等过程，转化为带正电荷的离子，经过离子采集系统进入质谱仪，质谱仪根据质荷比进行分离。对于一定的质荷比，质谱的信号强度与进入质谱仪中的离子数成正比，即在一定的浓度范围内，样品中待测元素浓度与各元素产生的质谱信号强度成正比。通过测量质谱的信号强度来测定样品溶液中各元素的浓度。

仪器和试剂：

(1) 仪器： PerkinElmer NexION 1000 ICP-MS 质谱仪。

(2) 试剂：各元素标准储备溶液：用光谱纯的试剂及二次蒸馏水配制 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb 和 Zn 浓度为 $1000 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 标准溶液。混合标准使用溶液：取适量的各元素标准储备液，用 2%硝酸逐级稀释配制成含 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb 和 Zn ($1.0 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$) 的混合标准使用液。质谱调谐液： $1 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ Be、Ce、Fe、In、Li、Mg、Pb、U 混合溶液。

仪器条件、实验操作步骤和注意事项：

仪器条件：

定量分析：扫描 20；读数 1；重复测定 2；

取样设备：试样清洗 0s；读取延迟 40s；清洗 1 : 0s

实验步骤

(1) 标准溶液的配制，吸取适量体积的混合标准使用溶液，用 2%硝酸逐级稀释配制含 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb 和 Zn 的浓度分别为 $0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $1.0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $5.0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $10.0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $50.0 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 、 $100 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 混合标准溶液。

(2) 参照 NexION 1000 ICP-MS 的仪器操作步骤，启动仪器，开始测定分析。

(3) 从低浓度到高浓度的顺序测定标准系列溶液。

(4) 测定未知水样中 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn 元素的含量。

(5) 实验结束后，按仪器的使用方法熄火后关机。

注意事项

- (1) 必须严格按照仪器的操作程序进行操作，将分析方法设置好后方可点火分析样品，以节省氦气的用量。
- (2) 由于雾化器可能被水样中存在的悬浮物质所堵塞，因此实验中必须随时监视试液的提升量，若发现有变化，应及时报告指导教师查明原因进行处理或调整。
- (3) 雾化器的废液管应保持畅通，废液管出口应始终浸没在废液中保持水封。

实验数据与表格：

实验得到各元素的原始强度如下表 1：

表 1 各样品元素原始强度

试样识别码	Na 23 (每秒计数)	Mg 24 (每秒计数)	Al 27 (每秒计数)	K 39 (每秒计数)	Ca 43 (每秒计数)	Mn 55 (每秒计数)	Fe 57 (每秒计数)	Cu 63 (每秒计数)	Zn 66 (每秒计数)	As 75 (每秒计数)	Cd 111 (每秒计数)	Pb 208 (每秒计数)
空白溶液	905485.1	40096.7	92946.0	4990608.8	1379.6	2557.7	43483.6	7070.8	1253.6	73.5	12.5	5885.7
标样 1	957061.9	100002.9	180448.5	5096861.5	1538.1	92124.6	44200.3	46639.5	9468.6	7198.6	9182.0	82728.4
标样 2	2573400.9	627049.4	933508.4	6537650.9	3037.8	888363.0	62074.6	350464.4	84290.0	359846.8	90821.3	764207.9
标样 3	18373753.4	10040905.1	14332293.2	20590338.3	16649.7	15174243.0	223866.5	5772750.2	806726.7	686685.0	883973.9	13487852.1
自来水	S	200884509.0	116986.6	567478791.1	1737795.3	439370.0	82093.7	251417.0	52034770.1	2096.7	8246.9	1183821.5

扣除空白溶液的强度值可以得到净强度如下表 2：

表 2 各样品元素净强度

试样识别码	Na 23 (每秒计数)	Mg 24 (每秒计数)	Al 27 (每秒计数)	K 39 (每秒计数)	Ca 43 (每秒计数)	Mn 55 (每秒计数)	Fe 57 (每秒计数)	Cu 63 (每秒计数)	Zn 66 (每秒计数)	As 75 (每秒计数)	Cd 111 (每秒计数)	Pb 208 (每秒计数)
空白溶液	905485.133	40096.707	92945.974	4990608.840	1379.567	2557.729	43483.594	7070.760	1253.555	73.500	12.500	5885.713
标样 1	51576.791	59906.157	87502.554	106252.642	158.516	89566.900	716.704	39568.784	8215.083	7124.813	9169.453	76842.689
标样 2	1667915.805	586952.694	840562.387	1547042.059	1658.256	888805.236	18590.984	343393.670	83036.467	69773.335	90808.823	758322.165
标样 3	17468268.275	10000808.400	14239347.189	15599729.449	15270.131	15171685.283	180382.892	5765679.487	805472.730	686611.535	883961.440	13481966.408
自来水	S	200844412.290	24040.607	562488182.268	173643.767	436812.301	38610.153	244346.235	52033516.518	2023.154	8234.380	1177935.837

根据标样 1，2，3 分别线性拟合出各元素强度曲线，根据拟合出的曲线可以得到自来水中各元素的浓度 (μg·L⁻¹)

表 3 各样品元素浓度

试样识别码	Na 23	Mg 24	Al 27	K 39	Ca 43	Mn 55	Fe 57	Cu 63	Zn 66	As 75	Cd 111	Pb 208
标样 1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
标样 2	10.069	9.998	9.996	10.031	10.004	9.999	10.061	9.985	10.001	9.998	9.999	9.999
标样 3	100.052	100.415	100.411	100.011	99.915	100.418	99.976	100.405	99.969	99.984	99.973	100.439
自来水	S	2016.609	0.170	3606.166	11361.612	2.891	21.399	4.255	6458.009	0.295	0.931	8.776

实验结果讨论：

实验 ICP-MS 利用标准曲线法检测了自来水中的 Al、As、Cd、Cu、Fe、Mn、Pb、Zn 含量。通过校准曲线可以发现（以 Al 为例）：

表 4 Al 校准表

校准表 - Al 27



	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	92946.0	2.46	0.000		0.0	0.00
计算标准1	87502.6	1.30	1.000	0.617	-0.4	-38.30
计算标准2	840562.4	0.18	10.000	5.927	-4.1	-40.73
计算标准3	14239347.2	2.04	100.000	100.411	0.4	0.41
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999164397	141810.50	0.00	4101.86	0.00	0.655	0.048

标样的表观浓度是通过标准曲线代入净强度求出的。

标样的表观浓度与标样的浓度有略微的差别，标样浓度越小误差会越大。

ICP-MS 的一个很重要的特点就是能够迅速获取同位素信息，与传统无机分析技术相比，ICP-MS 技术提供了最低的检出限、最宽的动态线性范围、干扰最少、分析精密度高、分析速度快、可进行多元素同时测定以及可提供精确的同位素信息等分析特性。

通过分析 ICP 与 ICP-MS 实验测定同一自来水样品得到的数据我们可以发现，二者得到的元素含量即元素浓度有较大的差异，且元素浓度越小两种分析方式得到的结果差别越大。推测出现这种不同的本质原因是二者进行分析时所受到的主要干扰因素不同。

思考题解答：

(1) ICP-MS 和 ICP-OES 有哪些相同和不同之处。

相同：他们两者都可以做多种元素同时的检测，都采用了 ICP 光源；两者的费用都比较高。

不同：ICP-MS 是利用离子的质核比 (m/z) 用于元素的定性分析；ICP-OES 是利用谱线强度对元素进行分析。ICP-MS 可以检测同位素，OES 不行。ICP-MS 受盐类干扰的程度比 ICP-OES 大。

ICP-MS 的检测线性范围 6-9 个数量级，ICP-OES 是 4-6 个数量级。

(2) ICP-MS 存在哪些干扰，怎么消除这些干扰？

氧化物干扰：优化实验条件如功率、载气流速、去溶进样、反应/碰撞池技术、；

多原子离子干扰：扣空白校正、反应/碰撞池技术、另选分析同位素；

双电荷干扰：进行分析前将系统最佳化而有效地消除；

质谱干扰 (^{40}Ar 对 ^{40}Ca)：选择性地选用一些低自然丰度的同位素、采用“冷等离子体炬焰屏蔽技术”或“碰撞池技术”可有效地降低干扰影响。

参考文献：

[1] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.

[2] 武汉大学主编. 分析化学（第六版）下册[M], 北京：高等教育出版社, 2018.

附录：各元素校正表

表 5 Al 校准表

校准表 - Al 27

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 ($\mu\text{g/L}$)	表观浓度 ($\mu\text{g/L}$)	残差 ($\mu\text{g/L}$)	残差误差 (% RE)
空白溶液	92946.0	2.46	0.000		0.0	0.00
计算标准1	87502.6	1.30	1.000	0.617	-0.4	-38.30
计算标准2	840562.4	0.18	10.000	5.927	-4.1	-40.73
计算标准3	14239347.2	2.04	100.000	100.411	0.4	0.41
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999164397	141810.50	0.00	4101.86	0.00	0.655	0.048

表 6 As 校准表

校准表 - As 75

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	73.5	25.98	0.000		0.0	0.00
计算标准1	7124.8	2.35	1.000	1.038	0.0	3.75
计算标准2	69773.3	0.34	10.000	10.160	0.2	1.60
计算标准3	686611.5	0.37	100.000	99.984	0.0	-0.02
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999998645	6867.24	0.00	7.99	0.00	0.011	0.008

表 7 Cu 校准表

校准表 - Cu 63

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	7070.8	10.95	0.000		0.0	0.00
计算标准1	39568.8	3.57	1.000	0.689	-0.3	-31.09
计算标准2	343393.7	1.79	10.000	5.980	-4.0	-40.20
计算标准3	5765679.5	2.95	100.000	100.405	0.4	0.41
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.99918812	57424.16	0.00	1637.21	0.00	0.123	0.040

表 8 Cd 校准表

校准表 - Cd 111

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	12.5	16.97	0.000		0.0	0.00
计算标准1	9169.5	4.48	1.000	1.037	0.0	3.70
计算标准2	90808.8	1.67	10.000	10.270	0.3	2.70
计算标准3	883961.4	1.64	100.000	99.973	0.0	-0.03
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999996283	8842.04	0.00	17.05	0.00	0.001	0.001

表 9 Fe 校准表

校准表 - Fe 57

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	43483.6	2.15	0.000		0.0	0.00
计算标准1	716.7	166.26	1.000	0.397	-0.6	-60.28
计算标准2	18591.0	3.16	10.000	10.304	0.3	3.04
计算标准3	180382.9	1.00	100.000	99.976	0.0	-0.02
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999977415	1804.27	0.00	8.57	0.00	24.100	1.558

表 10 Mn 校准表

校准表 - Mn 55

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	2557.7	2.18	0.000		0.0	0.00
计算标准1	89566.9	1.71	1.000	0.593	-0.4	-40.72
计算标准2	885805.2	1.20	10.000	5.863	-4.1	-41.37
计算标准3	15171685.3	2.16	100.000	100.418	0.4	0.42
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999137063	151085.65	0.00	4441.14	0.00	0.017	0.001

表 11 Zn 校准表

校准表 - Zn 66

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	1253.6	1.18	0.000		0.0	0.00
计算标准1	8215.1	2.94	1.000	1.020	0.0	1.96
计算标准2	83036.5	2.67	10.000	10.306	0.3	3.06
计算标准3	805472.7	1.55	100.000	99.969	0.0	-0.03
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999995303	8057.21	0.00	17.46	0.00	0.156	0.006

表 12 Pb 校准表

校准表 - Pb 208

	净强度 (每秒计数)	相对标准偏差 (%)	标样浓度 (ug/L)	表观浓度 (ug/L)	残差 (ug/L)	残差误差 (% RE)
空白溶液	5885.7	2.37	0.000		0.0	0.00
计算标准1	75842.7	2.29	1.000	0.572	-0.4	-42.75
计算标准2	758322.2	0.97	10.000	5.649	-4.4	-43.51
计算标准3	13481966.4	2.47	100.000	100.439	0.4	0.44
相关系数:	斜率	截距	斜率标准偏差	截距标准偏差	背景等效浓度	DL:
0.999045854	134229.95	0.00	4149.23	0.00	0.044	0.003

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日